# 第十五章 发热的全科医学处理

本章数字资源

## 学习提要

全科医生在诊疗过程中涉及的关键内容包括：发热概念、临床常用体温测量方法、发热的分度、发热热型、病因与分类、发热机制、发热常见的伴随症状、诊断（病史采集思路、体格检查要点、实验室检查等辅助检查项目）、鉴别诊断要点、鉴别诊断思路、转诊指征、基层对发热患者处理、治疗（病因治疗、对症治疗）、生活指导、健康管理。

发热（fever）是指机体在致热原作用下，或者各种原因引起下丘脑体温调节中枢的功能改变时，体温升高超出正常范围。发热本身并不是疾病，通常是身体在应对感染、炎症或其他疾病时产生的反应，是机体正在对抗疾病的信号，也是一种自我保护机制。患者发热时，需要全科医生尽可能快速识别导致发热的原因，给予及时、合理处置，避免延误病情。

### 临床案例

主观资料（S）：患者，男性，72 岁。因“发热 5 日”至全科门诊就诊。

【问题 1】作为一名全科医生，接诊以发热为主诉的患者应如何采集病史？

思路 1：接诊以“发热”为主诉的患者，应首先确定发热是否真实存在，临床上有一部分患者自诉发热，但经正规体温测量，有的没有达到发热诊断标准，故不能认为是发热。由于体温测量方法（部位）不同，发热诊断标准也不同，须加以判断。

思路 2：发热的特点：如起病时间、季节、缓急、病程、频度等；是持续还是间断；发热时间是日间还是夜间等。

思路 3：发热分度和有无特征性热型：有些发热患者，体温高低确实能反映病情轻重。但对于小儿、老年人和极度衰弱者，有时体温没有升高或轻度升高，病情也已达到危重程度。故临床上不能以发热程度来衡量病情的轻重。有的发热性疾病具有特征性热型，根据热型的特点有助于发热病因的诊断。

思路 4：发热有无诱因：着凉、淋雨、劳累、不洁饮食等。

思路 5：有无伴随症状：畏寒/寒战、流涕、咽痛、咳嗽、咳痰、咯血、头痛、恶心、呕吐、胸痛、呼吸困难、发绀、腹痛、腹泻、尿频、尿急、尿痛、肌肉酸痛等有意义的阳性及阴性症状。

思路 6：发热患者诊疗经过，是否接受检查及其结果；是否服用过药物，药物的名称、剂量、疗效、有无不良反应等。

思路 7：了解既往病史，考虑其与发热是否有相关性或对病情转归是否有影响。是否到过疫区、接触过传染病患者；是否从事畜牧业或接触动物；是否有生食习惯、进食牛羊肉等；是否有冶游史；是否接种疫苗；职业特点；是否有家族史。

思路 8：发病以来的精神状态、饮食、二便、睡眠、体重变化情况，以及家庭经济状况、照护情况等，均需要进一步了解。

知识点

## 发热的基本知识

一、临床常用体温测量方法包括：腋下测量法、口腔测量法、直肠测量法、额温测量法，不同的测量方法各有优缺点。

（一）腋下测量法

正常值范围为 36~37℃。若测量的温度高于 37.2℃，可确定为发热。以腋温为例，发热分类如下。

低热：37.3~38℃；中等度热：38.1~39℃；高热：39.1~41℃；超高热：41℃以上。一般情况下，体温每升高 1℃，心率加快 10~15 次/分，若心率未相应增加，须考虑相对缓脉或是伪装热。

本法操作简单、安全，但易受出汗、测量时间等因素影响；如存在体质消瘦或意识障碍不能配合导致腋下无法夹紧，可使测量结果低于实际体温。

（二）口腔测量法

正常值范围为 36.3~37.2℃。本法较为可靠，但冷热饮、双唇闭合不严等情况会影响测量结果。婴幼儿及神志不清者不能用此法测量。

（三）直肠测量法

正常值范围为 36.5~37.7℃。是确定发热最精确的测量方法。多用于 4 岁以下的婴幼儿、儿童及神志不清者。但测量时操作须轻柔，避免用力过猛，造成婴幼儿不适或局部组织损伤。

（四）额温测量法

正常人体额头温度为 36~37℃之间。主要用于开展人群发热筛查。

二、发热热型

稽留热：体温升高达 39℃以上，持续数天或数周，而且 24 小时相差不超过 1℃。

弛张热：体温常在 39℃以上，24 小时体温相差超过 2℃，但都在正常水平以上。

间歇热：体温骤升达高峰后持续数小时，又迅速降至正常水平，24 小时内体温波动于高热与正常体温之间。无热期（间歇期）可持续 1 天至数天，高热期与无热期反复交替出现。

波状热：体温逐渐上升达 39℃或以上，数天后又逐渐下降至正常水平，持续数天后又逐渐升高，如此反复多次。

回归热：体温急剧上升至 39℃或以上，持续数天后又骤然下降至正常水平。高热期与无热期各持续若干天后规律性交替一次。

不规则热：体温曲线无一定规律。

由于目前抗生素、解热药、皮质激素的广泛使用，某些特征性热型变得不典型或呈不规则热型，故不能完全根据热型特点判断发热病因。

三、发热病因

主要是感染性疾病和非感染性疾病两大类，其中急性发热以感染性疾病多见。

感染性疾病是由各种病原体感染导致发热（如病毒、细菌、支原体、立克次体、螺旋体、真菌、寄生虫等）。非感染性疾病包括甲状腺功能亢进症、白血病、脑卒中、系统性红斑狼疮、中暑等。另外还有非疾病因素导致发热的情况，如经前紧张征、妊娠初期等。

四、发热机制

包括致热原性发热和非致热原性发热。致热原又包括外源性和内源性致热原。

（一）致热原性发热

1. 外源性致热原（exogenous pyrogen） 是通过激活血液中的中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和单核巨噬细胞系统，使其产生并释放内源性致热原引起发热，由于其不能通过血脑屏障直接作用于体温调节中枢，故称外源性致热原。

2. 内源性致热原（endogenous pyrogen） 可通过血-脑脊液屏障直接作用于体温调节中枢的

体温调定点（set point），使调定点（温阈）上升；同时通过交感神经使皮肤血管及竖毛肌收缩，散热减少，引起发热，故称内源性致热原。

（二）非致热原性发热

发热机制包括体温调节中枢直接受损，如脑卒中、脑外伤等；产热过多，如药物热、甲状腺功能亢进症等；散热减少，如广泛性皮肤病变、慢性心力衰竭等。

总之，临床上发热病因复杂，需要全科医生详细问诊后进一步明确。因此，全科医生应熟练掌握发热的相关理论知识及诊治技能。

## 临床病例（续）

主观资料（S）：患者，男性，72 岁。因“发热 5 日”至全科门诊就诊。

现病史：患者 5 日前着凉后出现发热，自测体温 38.6℃，伴畏寒，无寒战、出汗，伴鼻塞、流涕、咽痛，伴头痛、周身肌肉酸痛，无恶心、呕吐，自服“扑热息痛片”1 片，每日 2~3 次，体温降至 37.4~37.8℃，之后出现咳嗽、咳痰，痰为黄色黏液性，无咯血、胸痛，无呼吸困难、发绀，无腹痛、腹泻，无尿频、尿急、尿痛等。今日体温再次升高至 38.2℃，为系统诊治来社区就诊。发病以来精神欠佳，食欲缺乏，尿量减少，便秘。体重无明显减轻。

既往史：2 型糖尿病史 16 年，应用胰岛素预混制剂 50R 早 18U 晚 16U，每日 2 次餐前皮下注射控制血糖，未定期监测血糖水平。否认肺结核、病毒性肝炎及其他传染病史；无食物、药物过敏史；无外伤史；无手术史；无输血史；无中毒史；疫苗接种史不详。

个人史：吸烟史 50 余年，每日 20 支左右；不饮酒。发病前未进食火锅及烤肉。无毒物及放射性物质接触史。无从事畜牧业或动物接触史。饮食无生食习惯。无传染病接触史。否认到过疫区或牧区。

婚育史：育有 1 子，体健。妻子有高血压病史 20 余年，脑梗死病史 5 年，遗有右侧肢体活动不灵。

家族史：父母均已过世，死因不详。有 4 个兄弟姐妹，1 弟有糖尿病病史。

【问题 2】该患者的病例特点是什么？

思路：该病例特点为老年、男性，此次发病有着凉诱因。体温 38.6℃为中等度热，伴畏寒；患病初期有鼻塞、流涕、咽痛、头痛、周身肌肉酸痛等伴随症状，结合着凉诱因、伴随症状，考虑发热由上呼吸道感染引起，病毒感染可能性大，故发热机制考虑外源性致热原。自服非甾体抗炎药，体温有所下降，为低热，导致热型不典型。后出现咳嗽、咳痰，痰为黄色黏液性等伴随症状，进一步考虑病毒继发细菌感染，病情进展，且有发展为肺炎可能。

### 知识点

#### 肺炎（pneumonia）

肺炎是指肺泡、远端气道和肺间质的感染性炎症。

根据病原体分类，分为细菌性肺炎、病毒性肺炎、真菌性肺炎、寄生虫性肺炎等。根据解剖学或影像学分类，分为大叶性肺炎、小叶性肺炎、间质性肺炎。按病程分类，分为急性、亚急性和慢性。根据发病场所和宿主状态分类，分为社区获得性肺炎、医院获得性肺炎、健康护理相关肺炎、免疫低下宿主肺炎。

肺炎临床表现：临床上肺炎症状从轻到重表现不一。典型症状是发热、咳嗽（伴或不伴咳痰），也有少数无症状。部分肺炎由上呼吸道感染进展所致，故有鼻塞、流涕、干咳、周身酸痛等症状。有的随病情进展，有的直接出现咳嗽、咳痰，甚至出现畏寒/寒战、咯血、胸痛、呼吸困难等症状。

【问题3】发热除肺炎，还需要注意与哪些疾病相鉴别？

思路：还须与其他感染性疾病鉴别：呼吸系统如肺结核等；消化系统如胆囊炎等；泌尿系统如急性肾盂肾炎等。除感染性疾病可引起发热，全科医生还要注意可引起发热的非感染性疾病，包括血液病、结缔组织病、变态反应性疾病、内分泌代谢疾病、血栓及栓塞性疾病、颅内疾病、皮肤病变、恶性肿瘤、物理及化学性损害等。另外还有自主神经功能紊乱、感染后、夏季及生理性因素等导致发热（一般为低热）的情况出现。

**知识点**

**发热鉴别诊断**

一、鉴别诊断要点

发热的鉴别主要是不同病因的鉴别，可以根据热型、伴随症状等初步鉴别。

（一）根据热型鉴别

稽留热常见于某些急性传染病的急性期，如伤寒、副伤寒、斑疹伤寒等，以及大叶性肺炎、急性肾盂肾炎等。弛张热常见于风湿热、败血症、肝脓肿等。间歇热常见于疟疾、急性肾盂肾炎等。波状热常见于布鲁菌病。回归热可见于回归热、霍奇金淋巴瘤。不规则热可见于结核病、风湿热、支气管肺炎、渗出性胸膜炎等。

（二）根据伴随症状鉴别

发热伴头痛：多见于流行性感冒、颅内感染等，多考虑细菌或者病毒感染，须警惕病情发展。

发热伴腹痛（呕吐）：常见于急性胃肠炎、急性阑尾炎、急性胆囊炎等。

发热伴抽搐：高热后抽搐，多见于幼儿，称为“高热惊厥”，也可见于颅内感染。

发热伴寒战：常见于大叶性肺炎、败血症、急性胆囊炎、急性肾盂肾炎等。

发热伴皮疹：发热后出现皮疹，可见于幼儿，如幼儿急疹、风疹、麻疹、水痘、手足口病；也可见于成人，如猩红热等。

发热伴淋巴结肿大：可见于 EB 病毒感染、结核、淋巴瘤等疾病。伴有耳后、枕后淋巴结肿大伴触痛，常见于风疹或者幼儿急疹；伴有下颌下淋巴结肿大常见于普通型感冒。

二、鉴别诊断思路

（一）首先需要鉴别是感染性疾病、非感染性疾病所致发热，还是功能性、生理性发热。

（二）如为感染性疾病，则须明确感染部位，常见感染部位包括呼吸道、消化道、泌尿道、胆道等。但须警惕亦有感染病灶隐匿的疾病，临床无明显对应部位的感染症状，仅表现为发热。

（三）对于非感染性疾病，临床常见有血液系统疾病、风湿性疾病、内分泌代谢性疾病、恶性肿瘤等，须根据临床特征性表现、实验室及辅助检查进一步明确。

（四）须除外器质性疾病引起的发热后，方可考虑功能性、生理性发热。

【问题4】完成病史采集后，下一步应重点完成哪些体格检查？

思路：发热作为一种临床症状，不具有特异性，在诊疗过程中需要在全面系统采集病史的基础上，再结合每位患者的病情特点进行有针对性的重点查体，找到有意义的阳性和/或阴性体征，以利于明确临床诊断。体格检查是全科医生非常重要的基本功。有时还需要动态观察患者体征变化，不是检查一次即可；并且对于新出现的，即使是一过性的症状和体征，也一定要重视。

**知识点**

**发热体格检查要点**

1. 视诊　观察意识状态、面色、表情、精神状况，呼吸频率和鼻翼有无扇动。皮肤有无皮损及皮疹、皮下结节、出血点、瘀斑等。有无关节红肿、畸形、活动障碍等。

NOTES

2. 触诊　皮肤是否干燥，浅表淋巴结有无肿大，颞动脉按压或触摸有无疼痛感，有无变硬或结节。甲状腺有无肿大、触痛，质地如何。胸壁及胸骨有无压痛，胸廓活动度双侧是否正常及对称，有无胸膜摩擦感。腹部有无肌紧张、压痛或反跳痛，是否有肝、脾大等。

3. 叩诊　胸部叩诊是否为清音；腹部叩诊有无肿块、积液；叩诊肾区有无疼痛等。

4. 听诊　双肺听诊呼吸音有无增粗或减弱，有无干、湿啰音，有无胸膜摩擦音。心脏听诊心率、心律，有无心脏杂音。腹部听诊肠鸣音，有无血管杂音等。

5. 神经系统　四肢肌力和肌张力检查、病理征和脑膜刺激征等。

## 临床病例（续）

客观资料（O）：

体格检查：体温 38.8℃，脉搏 103 次/分，呼吸 20 次/分，血压 130/78mmHg。神清语明，面色潮红，全身皮肤巩膜无黄染，浅表淋巴结未触及肿大，颈软，伸舌居中，瞳孔等大等圆，对光反射灵敏。右下肺叩诊浊音，右下肺可闻及支气管呼吸音和湿啰音。心界不大，心律齐，未闻及明显杂音。腹平软，无明显压痛，无反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常，移动性浊音阴性，四肢肌力、肌张力正常，神经系统查体阴性。双下肢无水肿。

血常规：WBC $13.2\times10^9$/L，中性粒细胞百分比 85%，PLT $180\times10^9$/L。胸部正侧位 X 线片：右下肺野大片状致密影，未见空洞及胸腔积液征象。

【问题 5】结合上述客观资料，为明确诊断应进一步完善哪些检查？

思路：肺炎诊断依据病史和体格检查、影像学检查、病原学检查。其中详细采集病史和全面细致体格检查是诊断的临床基础。影像学检查是诊断肺炎的重要依据。通过对痰、肺泡灌洗液等标本进行涂片和培养，找到引起肺炎的病原微生物。综上可以诊断肺炎。该患者为老年、男性，结合临床表现、体格检查、实验室检查和胸部正侧位 X 线片检查结果，支持肺炎诊断，须进一步完善痰培养，明确致病菌。此外，根据病史、体格检查和胸部正侧位 X 线片提供的线索，可考虑行胸部 CT 检查或其他影像学检查，排除其他引起发热病因，如肺结核、肺脓肿、肺恶性肿瘤等。

### 知识点

#### 发热需要完善的辅助检查

一、实验室检查

血常规：是判断发热原因最常用的方法。根据白细胞计数判断有无感染；通过淋巴细胞与中性粒细胞的比例大致判断病毒还是细菌感染。

C 反应蛋白（或超敏 C 反应蛋白）、降钙素原：反映身体炎症情况的严重程度。

病原学检查包括痰、分泌物等标本涂片、培养及特异性抗原抗体检测等。如病情进展，出现高热伴随寒战，须完善血培养，通过培养结果可指导后续治疗用药。

针对发热，还可做其他检查：包括甲状腺功能测定、抗酸杆菌检测、免疫相关检测、肿瘤标志物检测等。

二、影像学检查

包括胸腹脏器超声检查、头胸腹部 CT 检查等。

三、有创检查

如病灶的穿刺活检或者影像学增强造影、腰椎穿刺、骨髓穿刺等。

【问题6】该患者在基层应如何评估(A)和处置?

思路:全科医疗中基层评估是指根据就诊者的主、客观资料作出的初步疾病诊断或健康问题评估。根据病史、体格检查和辅助检查结果,结合有无慢性基础疾病,该患者发热病因初步评估(A)如下:首先考虑肺炎,但亦须进一步明确有无其他引起发热的疾病可能,因此,须转诊至综合医院专科就诊。

该患者为老年,在基层测体温38.8℃,转诊前须针对发热给予相应处理,以保证转诊途中患者安全。

**知识点**

一、发热的转诊指征

(一)基层接诊经初步检查仍不能明确诊断,需要到上级医院做进一步检查明确者。

(二)怀疑为风湿、血液系统疾病或肿瘤导致的发热,直接转至上级医院明确诊断。

(三)长期发热≥3周。

(四)基层治疗无缓解或再次发热的。

(五)经处理高热不退,尤其是小儿或高龄患者,生命体征异常,伴有头痛/颈强直/意识改变、持续呕吐、不明原因的皮疹、黄疸、皮肤黏膜苍白、心动过速、呼吸急促、腹痛伴有外科体征等,是发热常见的报警征象,提示病情危重,须紧急转诊。

二、基层对于发热患者的处理

(一)根据发热分度情况适当观察、物理降温和/或药物降温。对出现惊厥、癫痫者可进行相应处理。

(二)根据不同病因采取相应措施,如抗感染或抗过敏等治疗。

(三)须转诊到上级医院就诊者,在尽量保证患者安全前提下尽快转诊,以免延误诊断和治疗。

## 临床病例(续)

处置计划(P):①转诊至综合医院呼吸内科进一步完善C反应蛋白(或超敏C反应蛋白)、降钙素原、痰培养及药敏、抗酸杆菌检测、肿瘤标志物检测、胸腹脏器超声检查、胸部CT检查等。②暂予物理降温和/或药物降温治疗。③可针对病因予抗感染治疗。④同时积极检测血糖并予以控制。

**知识点**

### 发热的治疗

包括病因治疗和对症治疗。病因治疗是解除发热的关键,病因不同治疗也相应有所不同。对症治疗主要是采用物理、药物方法进行降温。

一、病因治疗

感染导致的发热:如大叶性肺炎等予抗菌药物治疗;流行性感冒、新型冠状病毒感染等予抗病毒治疗;囊虫病等予驱虫治疗;其他病原体感染遵医嘱用药。

内分泌疾病所致发热:如甲状腺功能亢进症,应用抑制甲状腺激素合成药物(丙硫氧嘧啶等)。

肿瘤所致发热:主要以放/化疗联合手术治疗为主。

其他原因所致发热:药物热可在停药后消退。

二、对症治疗

由于发热可以调动机体免疫力,低于38.5℃者一般不需要干预;超过38.5℃者,由于体内酶

活性下降，需要积极退热。有效的降温方式有物理降温和药物降温。

首选物理降温，包括冰袋或湿毛巾冷敷、温水擦浴或 35% 左右酒精擦浴（血小板减少时禁用），应遵医嘱选择。

若物理降温效果欠佳，且无禁忌，可根据发热程度及患者耐受情况，选择口服或静脉用药，临床常用布洛芬、对乙酰氨基酚等退热药物。但有严重感染者，在未应用有效抗生素前，不应使用退热药，以免引起血压下降或加重休克。

在严重感染致中毒性休克时，糖皮质激素可与有效抗生素同时应用。对超高热或高热伴惊厥、谵妄者，还可应用冬眠疗法及抗惊厥治疗。

一般不建议在就医或明确原因前自行退热，应及时就医，并遵医嘱选择合适的退热方式。

【问题 7】针对该患者，全科医生还应考虑哪些方面？

思路 1：避免再次着凉、劳累，致病情反复或加重。

思路 2：生活方式指导：保持充足的水分摄入，勤排尿；保证休息和睡眠；勤洗澡，勤换衣物；居室应清洁、冷暖适宜，避免居住在潮湿环境；保持室内通风；均衡营养，糖尿病饮食；注意劳逸结合，如每日可坚持散步，以自我不感觉疲劳为宜，增加机体抵抗力。

思路 3：部分感染性疾病可能具有一定传染性，如流行性感冒、肺结核等，须按照要求隔离，以免传播给他人。内分泌疾病所致发热患者，须遵医嘱规律服药治疗，择期复查。

思路 4：应针对患者心理特征及时给予心理疏导。加强健康照顾，做好家人及亲友工作，为患者战胜疾病增强信心。

【问题 8】该患者转回社区后应该如何进行后续管理？

思路 1：该患者目前处于疾病恢复期，该阶段管理的主要目标是：防止进展、促进康复、避免复发。

思路 2：针对该患者，社区的健康管理内容如下。

建立健康档案：建立标准化的个人健康档案，建立随访记录表，指导其监测血糖，合理应用降糖药物，及时筛查糖尿病并发症，纳入社区长期健康管理。

加强家庭照护：与患者亲属沟通，加强生活照顾和支持。

心理疏导：患者为老年，患有 2 型糖尿病，需要终身应用降糖药物，给生活造成诸多不便；且妻子有高血压病史 20 余年，脑梗死病史 5 年，遗有右侧肢体活动不灵，需要该患者常年照护；仅有 1 子，家庭支持不足；易出现焦虑、抑郁、自卑等不良心理，应针对患者心理特征及时给予心理疏导；做好家人及亲友工作，为患者重塑信心。

总之，发热的病因非常复杂，大多数病因较易明确，少数病因很难确定，所以需要全科医生善于运用全科诊疗思维，坚持以病人为中心，以家庭为单位，同时以问题为导向，对发热患者进行全面、系统、详细的病史采集，包括家庭的信息，不漏掉可能明确发热病因的任何线索。再根据病史采集资料提供的线索，有针对性地进行深入细致的体格检查、实验室检查和影像学检查，以及对特殊检查的完善，最终达到尽快明确发热病因的目的，进而采取有效的治疗措施使患者尽快痊愈。全科医生在诊疗过程中还要针对发热患者存在的担忧、期望等问题予以指导和健康教育，使患者获得连续性、综合性照顾，充分发挥全科医生健康“守门人”的作用。

（韦艳红）

**思考题**

1. 体温的常见测量方法有哪些？不同测量方法的优缺点是什么？
2. 阐述发热的鉴别诊断思路。
3. 发热的转诊指征有哪些？
4. 发热患者转回社区后如何进行后续管理？


思考题解题思路


本章目标测试


本章思维导图